

Test

.\mvnw.cmd test

Viewed AuthResponse.java:1-19

Viewed WalletBalanceResponse.java:1-23

Viewed TransactionResponse.java:1-29

Viewed GlobalExceptionHandler.java:1-70

Dưới đây là kịch bản kiểm thử (Test Plan) **chi tiết từng trường hợp (case-by-case)** từ lúc bắt đầu (Start) đến lúc kết thúc (End).

Kịch bản này được thiết kế để bạn copy trực tiếp dữ liệu Request vào Postman, kèm theo các cấu trúc JSON Response thực tế dựa trên các Model DTO, thực thể CSDL và mã lỗi Constant mà bạn đã lập trình trong hệ thống.

PHẦN 1: THIẾT LẬP BAN ĐẦU

Chúng ta sẽ giả lập kịch bản gồm 3 tài khoản:

1. **User A (Người gửi gốc)**
2. **User B (Người nhận gốc)**
3. **Admin (Người quản trị hệ thống)**

PHẦN 2: KỊCH BẢN KIỂM THỬ CHI TIẾT (STEP-BY-STEP)

☀ BƯỚC 1: ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN (REGISTER)

Step 1.1: Đăng ký thành công tài khoản User A

- **Method & URL:** `POST http://localhost:8080/api/v1/auth/register`
- **Headers:** `Content-Type: application/json`
- **Request Body (Input):**

```
{
  "username": "usera",
  "password": "password123"
}
```

- **Expected Response (Output):**

- **HTTP Status:** 201 Created
- **Body:**

```
{
  "id": 1,
  "username": "usera",
  "role": "USER",
  "wallet": {
    "id": 1,
    "balance": 0.0000,
    "status": "ACTIVE"
  }
}
```

Step 1.2: Đăng ký thất bại - Trùng tên đăng nhập User A (Conflict)

- **Method & URL:** POST http://localhost:8080/api/v1/auth/register
- **Headers:** Content-Type: application/json
- **Request Body (Input):**

```
{
  "username": "usera",
  "password": "password123"
}
```

- **Expected Response (Output):**

- **HTTP Status:** 409 Conflict
- **Body:**

```
{
  "errorCode": "USERNAME_ALREADY_EXISTS",
  "errorMessage": "Username already exists"
}
```

Step 1.3: Đăng ký thất bại - Mật khẩu yếu < 8 ký tự (Bad Request)

- **Method & URL:** POST http://localhost:8080/api/v1/auth/register
- **Headers:** Content-Type: application/json
- **Request Body (Input):**

```
{
  "username": "user_weak",
  "password": "123"
}
```

- **Expected Response (Output):**

- **HTTP Status:** `400 Bad Request`

- **Body:**

```
{
  "errorCode": "INVALID_PASSWORD",
  "errorMessage": "Password must be at least 8 characters long"
}
```

Step 1.4: Đăng ký thành công User B và Admin

- **Đăng ký User B:** Gọi `POST /api/v1/auth/register` với body:

```
{ "username": "userb", "password": "password123" }
```

(Output trả về tạo ra Ví ID = 2, trạng thái ACTIVE).

- **Đăng ký Admin:** Gọi `POST /api/v1/auth/register` với body:

```
{ "username": "admin_system", "password": "password123" }
```

(Hệ thống tự nhận diện tên chứa "admin" để gán `Role.ADMIN`, tạo ra Ví ID = 3).

☀ BƯỚC 2: ĐĂNG NHẬP (LOGIN)

Step 2.1: User A đăng nhập thành công để lấy Access Token

- **Method & URL:** `POST http://localhost:8080/api/v1/auth/login`

- **Headers:** `Content-Type: application/json`

- **Request Body (Input):**

```
{
  "username": "usera",
  "password": "password123"
}
```

- **Expected Response (Output):**

- **HTTP Status:** `200 OK`

- **Body:**

```
{
  "accessToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1c2VyYSIs...",
  "tokenType": "Bearer",
  "expiresIn": 86400
}
```

(Hãy lưu chuỗi `accessToken` này để gán vào mục *Authorization Bearer Token* của Postman với tên biến `{{USER_A_TOKEN}}`)

Step 2.2: Đăng nhập thất bại - Sai mật khẩu (Unauthorized)

- **Method & URL:** `POST http://localhost:8080/api/v1/auth/login`
- **Headers:** `Content-Type: application/json`
- **Request Body (Input):**

```
{
  "username": "usera",
  "password": "sai_mat_khau"
}
```

- **Expected Response (Output):**

- **HTTP Status:** `401 Unauthorized`
- **Body:**

```
{
  "errorCode": "INVALID_CREDENTIALS",
  "errorMessage": "Invalid username or password"
}
```

Step 2.3: Admin đăng nhập để lấy token Admin

- **Method & URL:** `POST http://localhost:8080/api/v1/auth/login`
- **Request Body (Input):**

```
{ "username": "admin_system", "password": "password123" }
```

(Lưu token trả về thành biến `{{ADMIN_TOKEN}}`)

☀ BƯỚC 3: XEM SỐ DƯ & NẠP TIỀN (BALANCE & TOPUP)

Step 3.1: User A truy vấn số dư khi vừa tạo ví

- **Method & URL:** `GET http://localhost:8080/api/v1/wallets/me/balance`
- **Headers:** `Authorization: Bearer {{USER_A_TOKEN}}`
- **Expected Response (Output):**
 - **HTTP Status:** `200 OK`
 - **Body:**

```
{
  "walletId": 1,
  "balance": 0.0000,
  "status": "ACTIVE"
}
```

Step 3.2: User A nạp tiền thành công (TopUp)

- **Method & URL:** `POST http://localhost:8080/api/v1/wallets/me/topup`
- **Headers:**
 - `Authorization: Bearer {{USER_A_TOKEN}}`
 - `Content-Type: application/json`

- **Request Body (Input):**

```
{
  "amount": 1000000.0000
}
```

- **Expected Response (Output):**

- **HTTP Status:** `201 Created`
- **Body:**

```
{
  "transactionId": 1,
  "type": "TOPUP",
  "amount": 1000000.0000,
  "newBalance": 1000000.0000,
  "status": "COMPLETED",
  "createdAt": "2026-06-21T14:30:15.123"
}
```

Step 3.3: User A nạp tiền thất bại do số tiền <= 0

- **Method & URL:** `POST http://localhost:8080/api/v1/wallets/me/topup`
- **Headers:** `Authorization: Bearer {{USER_A_TOKEN}}`
- **Request Body (Input):**

```
{
  "amount": -5000.0000
}
```

- **Expected Response (Output):**

- **HTTP Status:** `400 Bad Request`
- **Body:**

```
{
  "errorCode": "INVALID_AMOUNT",
  "errorMessage": "Amount must be greater than 0"
}
```

☀ BƯỚC 4: CHUYỂN TIỀN & PHÍ (TRANSFER & FEE)

Step 4.1: User A chuyển tiền thành công sang User B (Ví ID = 2)

- **Mô tả:** Chuyển 200,000đ. Phí 0.5% của 200k là 1000đ (bằng phí tối thiểu → thu 1000đ). Tổng tiền trừ ví A = 201,000đ.
- **Method & URL:** **POST** `http://localhost:8080/api/v1/transfers`
- **Headers:**
 - **Authorization:** `Bearer {{USER_A_TOKEN}}`
 - **Content-Type:** `application/json`
- **Request Body (Input):**

```
{
  "targetWalletId": 2,
  "amount": 200000.0000,
  "description": "Chuyển tiền trả nợ"
}
```

- **Expected Response (Output):**
 - **HTTP Status:** **201 Created**
 - **Body:**

```
{
  "transactionId": 2, // Giao dịch TRANSFER_OUT gốc
  "sourceWalletId": 1,
  "targetWalletId": 2,
  "amount": 200000.0000,
  "fee": 1000.0000,
  "totalAmount": 201000.0000,
  "status": "COMPLETED",
  "createdAt": "2026-06-21T14:35:22.456"
}
```

(Hãy lưu lại ID của giao dịch này, ví dụ `transactionId = 2`, để phục vụ kiểm thử tính năng hoàn tiền *Reversal* sau này)

Step 4.2: Chuyển tiền thất bại - Tự chuyển cho chính mình

- **Method & URL:** `POST http://localhost:8080/api/v1/transfers`
- **Headers:** `Authorization: Bearer {{USER_A_TOKEN}}`
- **Request Body (Input):**

```
{
  "targetWalletId": 1,
  "amount": 50000.0000
}
```

- **Expected Response (Output):**

- **HTTP Status:** `400 Bad Request`
- **Body:**

```
{
  "errorCode": "SELF_TRANSFER",
  "errorMessage": "Cannot transfer to self"
}
```

Step 4.3: Chuyển tiền thất bại - Số dư ví A không đủ (Ví A hiện tại còn 799,000đ)

- **Mô tả:** Chuyển 800,000đ (Phí 4,000đ. Tổng tiền cần có = 804,000đ > Số dư ví A).
- **Method & URL:** `POST http://localhost:8080/api/v1/transfers`
- **Headers:** `Authorization: Bearer {{USER_A_TOKEN}}`
- **Request Body (Input):**

```
{
  "targetWalletId": 2,
  "amount": 800000.0000
}
```

- **Expected Response (Output):**

- **HTTP Status:** `409 Conflict`
- **Body:**

```
{
  "errorCode": "INSUFFICIENT_BALANCE",
  "errorMessage": "Insufficient balance to perform transfer"
}
```

☀ BƯỚC 5: HẠN MỨC GIAO DỊCH NGÀY (DAILY LIMIT)

Step 5.1: Chuyển khoản vượt hạn mức 50,000,000đ trong ngày

- **Chuẩn bị:** Nạp thêm 60,000,000đ vào ví A để đủ số dư.
 - Gọi **POST /api/v1/wallets/me/topup** với body `{ "amount": 60000000.0000 }` → Số dư ví A lên **60,799,000.0000**.
- **Thực hiện giao dịch chuyển đi 51,000,000đ:**
 - **Method & URL:** **POST** `http://localhost:8080/api/v1/transfers`
 - **Headers:** **Authorization:** `Bearer {{USER_A_TOKEN}}`
 - **Request Body (Input):**

```
{
  "targetWalletId": 2,
  "amount": 51000000.0000
}
```

- **Expected Response (Output):**

- **HTTP Status:** **409 Conflict**
- **Body:**

```
{
  "errorCode": "MAX_FEE_EXCEEDED", // Hoặc DAILY_LIMIT_EXCEEDED tùy theo
  config
  "errorMessage": "Max transfer limit exceeded"
}
```

☀ BƯỚC 6: XEM LỊCH SỬ & SAO KÊ (HISTORY & STATEMENT)

Step 6.1: Truy vấn danh sách lịch sử giao dịch phân trang của User A

- **Method & URL:** **GET** `http://localhost:8080/api/v1/wallets/me/transactions?page=0&size=2&sortDir=desc`
- **Headers:** **Authorization:** `Bearer {{USER_A_TOKEN}}`
- **Expected Response (Output):**
 - **HTTP Status:** **200 OK**
 - **Body:**


```
{
  "content": [
    {
      "id": 3,
      "type": "TOPUP",
      "amount": 60000000.0000,
      "status": "COMPLETED",
      "relatedWalletId": null,
      "description": "Top up money to wallet",
      "createdAt": "2026-06-21T15:00:00"
    },
    {
      "id": 2,
      "type": "TRANSFER_OUT",
      "amount": 200000.0000,
      "status": "COMPLETED",
      "relatedWalletId": 2,
      "description": "Chuyển tiền trả nợ",
      "createdAt": "2026-06-21T14:35:22"
    }
  ],
  "pageable": { ... },
  "totalPages": 2,
  "totalElements": 3
}
```

Step 6.2: Xem báo cáo sao kê tài chính (Statement)

- **Method & URL:** `GET http://localhost:8080/api/v1/wallets/me/statement?startDate=2026-06-20T00:00:00&endDate=2026-06-21T23:59:59`
- **Headers:** `Authorization: Bearer {{USER_A_TOKEN}}`
- **Expected Response (Output):**
 - **HTTP Status:** `200 OK`
 - **Body:**

```
{
  "startDate": "2026-06-20T00:00:00",
  "endDate": "2026-06-21T23:59:59",
  "openingBalance": 0.0000,
  "closingBalance": 60799000.0000,
  "totalMoneyIn": 61000000.0000, // Gồm 1 triệu nạp + 60 triệu nạp
  "totalMoneyOut": 201000.0000,  // Gồm 200k chuyển đi + 1k phí chuyển
  "totalFee": 1000.0000
}
```

☀ BƯỚC 7: KHÓA VÀ MỞ KHÓA VÍ NGƯỜI DÙNG (ADMIN ONLY)

Step 7.1: User thông thường gọi API khóa ví (Chặn phân quyền - Forbidden)

- **Method & URL:** `POST http://localhost:8080/api/v1/admin/wallets/1/lock`
- **Headers:** `Authorization: Bearer {{USER_A_TOKEN}}` // Sử dụng token của User A
- **Expected Response (Output):**
 - **HTTP Status:** `403 Forbidden`

Step 7.2: Admin gọi API khóa ví User A thành công

- **Method & URL:** `POST http://localhost:8080/api/v1/admin/wallets/1/lock`
- **Headers:** `Authorization: Bearer {{ADMIN_TOKEN}}` // Sử dụng token của Admin
- **Expected Response (Output):**
 - **HTTP Status:** `200 OK`

Step 7.3: User A cố gắng thực hiện giao dịch khi ví đã bị khóa

- **Method & URL:** `POST http://localhost:8080/api/v1/transfers`
- **Headers:** `Authorization: Bearer {{USER_A_TOKEN}}`
- **Request Body (Input):**

```
{
  "targetWalletId": 2,
  "amount": 10000.0000
}
```

- **Expected Response (Output):**
 - **HTTP Status:** `400 Bad Request`
 - **Body:**

```
{
  "errorCode": "WALLET_LOCKED",
  "errorMessage": "Source wallet is not active"
}
```

Step 7.4: Admin mở khóa ví User A thành công

- **Method & URL:** `POST http://localhost:8080/api/v1/admin/wallets/1/unlock`
 - **Headers:** `Authorization: Bearer {{ADMIN_TOKEN}}`
 - **Expected Response (Output):**
 - **HTTP Status:** `200 OK`
-

☀ BƯỚC 8: HOÀN TIỀN GIAO DỊCH (REVERSAL - ADMIN ONLY)

(Trước khi hoàn tiền: Ví User A có 60,799,000đ. Ví User B có 200,000đ. Giao dịch chuyển tiền gốc là Giao dịch ID = 2)

Step 8.1: Admin thực hiện hoàn tiền giao dịch ID = 2 thành công

- **Method & URL:** `POST http://localhost:8080/api/v1/admin/transactions/2/reversal`
- **Headers:** `Authorization: Bearer {{ADMIN_TOKEN}}`
- **Expected Response (Output):**
 - **HTTP Status:** `200 OK`
 - **Body:**

```
{
  "transactionId": 6, // ID giao dịch REVERSAL mới được tạo ra
  "type": "REVERSAL",
  "amount": 200000.0000,
  "newBalance": 60999000.0000, // Số dư Ví A tăng lên: 60,799,000 + 200,000
  = 60,999,000
  "status": "COMPLETED",
  "createdAt": "2026-06-21T15:15:30.123"
}
```

(Xác nhận số dư thực tế: Ví User B bị trừ 200k → số dư ví B về lại 0đ)

Step 8.2: Hoàn tiền thất bại - Giao dịch đã bị hoàn từ trước (Conflict)

- **Method & URL:** `POST http://localhost:8080/api/v1/admin/transactions/2/reversal`
- **Headers:** `Authorization: Bearer {{ADMIN_TOKEN}}`
- **Expected Response (Output):**
 - **HTTP Status:** `400 Bad Request`
 - **Body:**

```
{
  "errorCode": "TRANSACTION_NOT_COMPLETED",
  "errorMessage": "Transaction is not completed"
}
```

Step 8.3: Hoàn tiền thất bại - Ví đối tác không đủ số dư để hoàn trả (Conflict)

- **Chuẩn bị:** Hãy thực hiện nạp tiền cho A và chuyển cho B thêm 50,000đ (Giao dịch ID = 7).
- **Đăng nhập User B:** Thực hiện chuyển 50,000đ đó đi ví người khác để ví B chỉ còn lại 0đ.
- **Yêu cầu hoàn tiền giao dịch ID = 7:**

- **Method & URL:** `POST http://localhost:8080/api/v1/admin/transactions/7/reversal`
- **Headers:** `Authorization: Bearer {{ADMIN_TOKEN}}`
- **Expected Response (Output):**
 - **HTTP Status:** `409 Conflict`
 - **Body:**

```
{  
  "errorCode": "INSUFFICIENT_BALANCE_FOR_REVERSAL",  
  "errorMessage": "Insufficient balance to perform reversal"  
}
```

Kịch bản kiểm thử trên cực kỳ chi tiết, trực quan và bao phủ toàn bộ các góc khuất nghiệp vụ. Bạn có thể sử dụng trực tiếp tài liệu này để kiểm thử thủ công và viết tài liệu hướng dẫn kiểm thử sau này!

Sau khi commit code, bạn đã sẵn sàng chuyển sang xây dựng cơ chế **Idempotency** chưa? Hãy cho tôi biết nhé!